

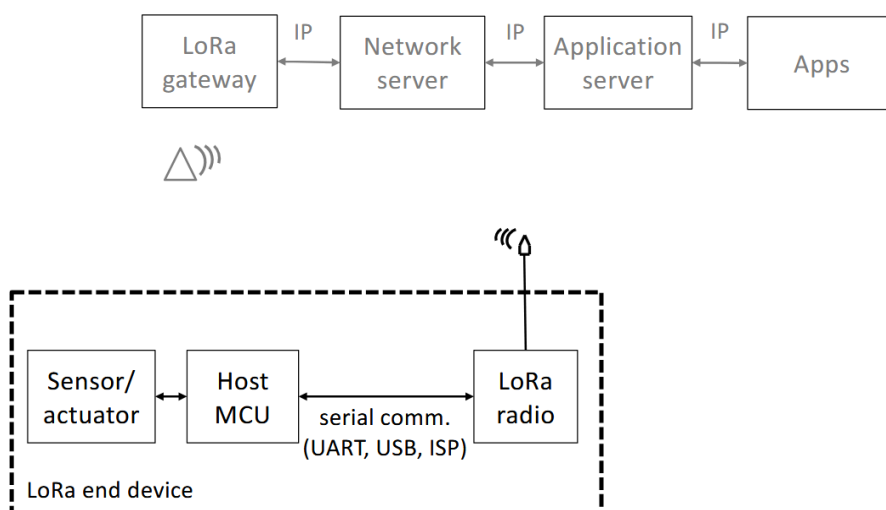
Ficha Técnica: Sensor de Pulsos LoRa

1.- Descripción general y principio de funcionamiento

Dispositivo: Enless Wireless Tx Pulse 600-036

Función: Transceptor de radiofrecuencia para telemetría de pulsos.

El dispositivo actúa como interfaz de comunicación, recibiendo las señales generadas por emisores de pulsos (nosotros lo hemos experimentado con el modelo Falcon PR7), transmitiendo la información acumulada de forma inalámbrica a través de la red LoRaWAN hacia un servidor central.



2.- Características técnicas principales

3.- Entradas de pulso y Funcionalidad

El sensor presenta los siguientes conectores para la interfaz física de pulsos:

Conector	Descripción de funcionalidad	Tipo de señal
PULSE 1	Entrada principal para la recepción de pulsos en el Canal 1	Entrada de pulso

PULSE 2	Entrada secundaria para la recepción de pulsos en el Canal 2	Entrada de pulso
OC IN	Entrada de propósito general de tipo colector abierto	Entrada digital
0 V	Conexión de referencia a tierra	Tierra

4.- Consideraciones para la instalación y simulación

La validación funcional de este sensor se realizó en conjunto con el sensor Falcon PR7, donde el PR7 actuó como emisor de pulsos y este sensor Enless como receptor. La configuración requiere:

- **Conexión física:** Vincular las salidas de pines del sensor emisor (PR7) a las entradas PULSE 1 y/o PULSE 2 del receptor (Enless).
- **Configuración de red:** Asegurar que el sensor esté correctamente registrado en una red LoRaWAN y asociado a la plataforma Mulesight para el monitoreo de datos.
- **Codificación del sensor:** Dentro del excel proporcionado por Enless tenemos una tabla con los valores que nosotros queramos modificar. Modificando estos valores el payload final cambiara segun estos. Una vez con el payload lo enviaremos al sensor.
 - En nuestro caso teniendo en cuenta que estamos usando la plataforma de Minesight, tendremos que seguir las siguientes instrucciones para enviar el payload de manera correcta.

Payload	Type	Confirmed	Port
El que hemos sacado del excel	hex	Sí	1

Conectaremos el sensor, una vez recibamos el join, le daremos a enviar. Tendremos que esperar un rato hasta recibir la confirmación con ACK.

5.- Proceso de decodificación de datos

La obtención de la información se realiza mediante un proceso específico:

1. **Recepción del Payload:** Los mensajes se reciben en la plataforma Mulesight, extrayendo el payload codificado en Base64 y hexadecimal
2. **Interpretación de los datos:** Dicho payload se procesa en una hoja de cálculo Excel especializada, proporcionada por el fabricante Enless, que lo decodifica según el protocolo del sensor
3. **Obtención de resultados:** La herramienta excel devuelve la información legible, como el conteo de pulsos por canal y el estado de las entradas

6.- Nota técnica importante

Para el proceso de decodificación es importante conocer el modelo. Es crucial utilizar la hoja de cálculo correcta proporcionada para el sensor específico, en este caso, el Tx Pulse 600 - 036, para una correcta interpretación de los datos.

7.- Links

<https://enless-wireless.com/wp-content/uploads/2022/07/TX-PULSE-600-036-EN.pdf>

<https://enless.gitbook.io/installation-guide-lorawan/appendices/led-sequence-meanings>

<https://enless.gitbook.io/centre-aide/guides-installation/documentation-en/products/editor-14/general-information>

8.- Diferentes sensores

Sensor	DevEUI	AppKey
Sensor 1	70B3D54FD001328C	293F2AD1DE183DE047A6C8D8DC94AF4B
Sensor 2	70B3D54FD00147B8	743B5CA5FEB975999612108234F2F5C9
Sensor 3	70B3D54FD00147A7	7BF6E8CA4F8CDD1206165A38E32FBCB5
Sensor 4	70B3D54FD00147B4	7DAC18C85B8758EB0E0B0693D6588BA3
Sensor 5	70B3D54FD00147B3	4F36F046537F78F04A7EBE323C6BD0A5
Sensor 6	70B3D54FD00147B2	287D87910C3B3BDBAD8C24DFF78CA261
Sensor 7	70B3D54FD00147A8	5DE5BB0E927B07D1CF5C213894C06D4B
Sensor 8	70B3D54FD00147BE	A55FF8B1F13E0E1CB9C2A8661A9DDD34
Sensor 9	70B3D54FD0013AF8	B7EEB54ADCD6799DA5B9AF64F645A6A4
Sensor 10	70B3D54FD0013ACC	5500400B376D62F0355F4CA2F8778A3A
Sensor 11	70B3D54FD00147B1	D34C0826889D53EBFB87C62F7549CE96
Sensor 12	70B3D54FD00147C4	CC0A6D53C02F600BE25E4925C436B752
Sensor 13	70B3D54FD0017A18	FA0AC88023B9ED7DB160BE14E1F5E4F3

000000030000012C000000000064000A0001000F00C8001400020019012C001E0003002301